МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

Генетический код и биосинтез белка: транскрипция и трансляция

по материалам лекции · с иллюстрациями · конспект Лёши

Тема раздела | Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно / медицинское значение

СУТЬ ВСЕЙ ЛЕКЦИИ

ДНК хранит инструкцию, но работают в клетке белки. Инструкция переводится в белок по цепочке **ДНК → иРНК → белок**, а правила перевода — это генетический код. Сбой на любом шаге даёт неправильный белок и генную болезнь.

Генетическая информация в ДНК определяет анатомические, физиологические и биохимические признаки человека. Но сама ДНК не выполняет ни структурных, ни каталитических функций: наследственная программа реализуется через синтез белков. Перевод с «языка нуклеотидов» ДНК на «язык аминокислот» белка идёт с помощью **генетического кода** и матричного механизма — **биосинтеза**. Любое нарушение на любом этапе ведёт к синтезу аномального белка и развитию генных болезней.

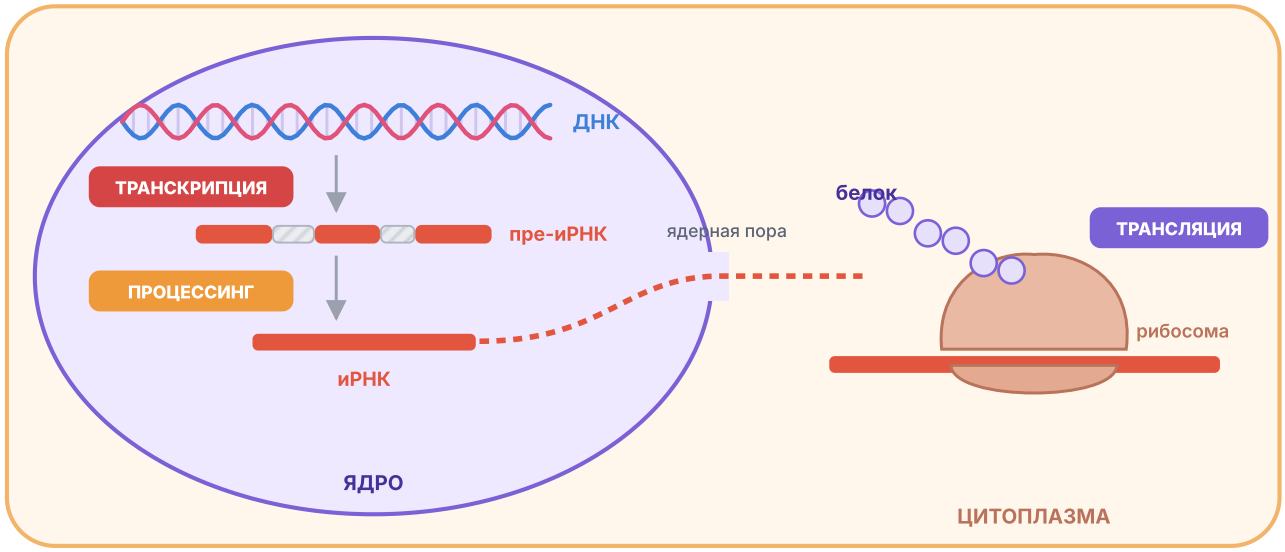


Рис. 1. Общая картина: в ядре с ДНК снимается копия (транскрипция), копия «дозревает» (процессинг), выходит в цитоплазму, и на рибосоме по ней собирается белок (трансляция).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

ДНК — книга рецептов, которая не выходит из библиотеки (ядра). Чтобы приготовить блюдо (белок), с нужного рецепта снимают ксерокопию — иРНК. Копию несут на кухню — рибосому, — и там по ней собирают блюдо из продуктов-аминокислот. Генетический код — это язык, на котором написаны рецепты.

1 Генетический код и его свойства

СУТЬ

Код записан «словами» из трёх нуклеотидов — кодонами. Каждый кодон означает одну аминокислоту (или «стоп»), а слова читаются подряд, без пробелов.

Генетический код — единая для всех живых организмов система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот в виде последовательности нуклеотидов. Этот код определяет порядок аминокислот в полипептидной цепи белка.

Единица генетического кода — **кодон (триплет)**: сочетание из трёх последовательно расположенных нуклеотидов.

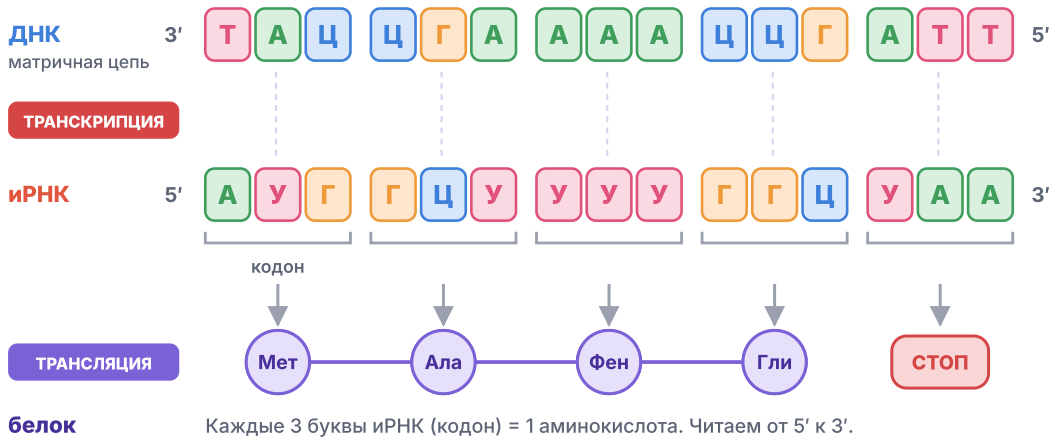


Рис. 2. Триплетный код. Матричная цепь ДНК → иРНК (комплементарно, Т заменяется на У) → каждые три нуклеотида иРНК кодируют одну аминокислоту.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Представь алфавит всего из 4 букв (А, У, Г, Ц), где все слова строго из трёх букв. Каждое такое слово — название одной аминокислоты. Белок — это предложение из таких слов, а иРНК — бумажка, на которой это предложение записано.

Фундаментальные свойства генетического кода

1 Триплетность

Одну аминокислоту кодирует группа из трёх нуклеотидов (триплет). Из 4 типов азотистых оснований (А, У, Г, Ц) можно составить $4^3 = 64$ различных кодона. Этого с избытком хватает для кодирования всех 20 видов аминокислот, входящих в состав белков человека.

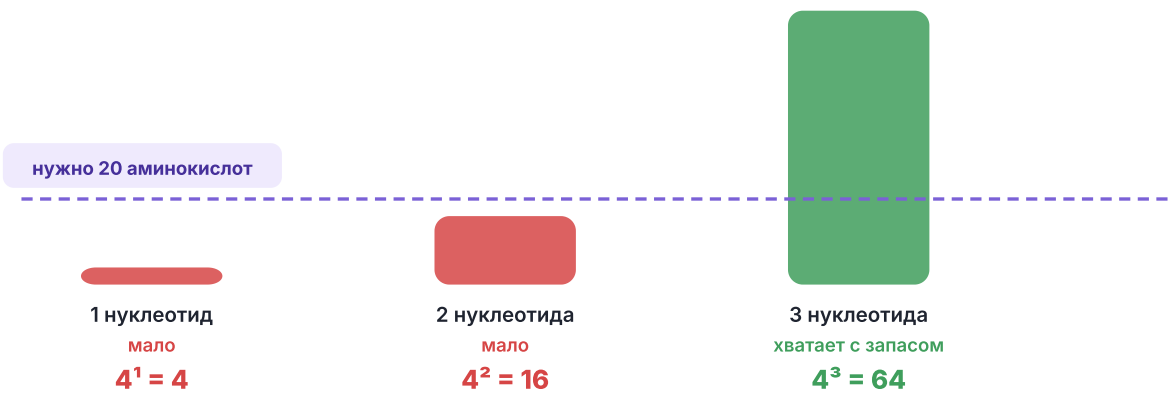


Рис. 3. Почему кодон из трёх букв: из 4 оснований парами можно составить только 16 комбинаций, а аминокислот 20. Тройками — 64, с запасом.

2 Избыточность (вырожденность)

Одну и ту же аминокислоту могут кодировать несколько разных триплетов — от 2 до 6. Например, лейцин кодируют 6 разных кодонов.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Это свойство выполняет противомутационную, защитную функцию. Если в третьем нуклеотиде триплета произойдёт случайная замена (мутация), велика вероятность, что изменённый триплет всё равно закодирует исходную аминокислоту, и структура белка не нарушится.

3 Однозначность (специфичность)

Один конкретный триплет всегда кодирует строго одну определённую аминокислоту: например, кодон УУУ кодирует только фенилаланин.

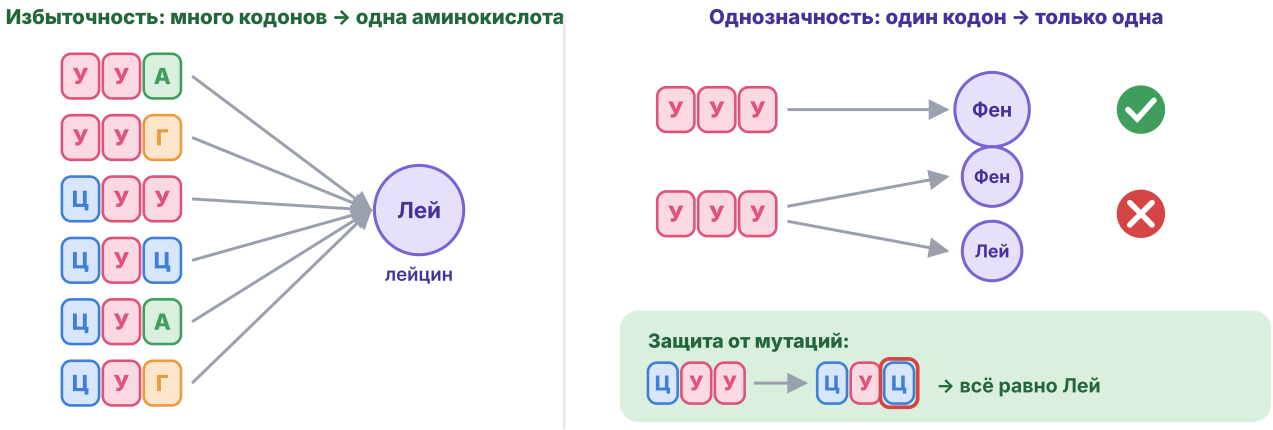


Рис. 4. Избыточность и однозначность. Лейцин кодируют 6 разных кодонов, но каждый кодон означает строго одну аминокислоту. Замена третьей буквы часто ничего не меняет.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

У одной аминокислоты может быть несколько «синонимов» — это избыточность. Но у каждого слова только один смысл — это однозначность. Синонимы страхуют от опечаток: изменилась последняя буква, а слово осталось тем же.

4 Неперекрываемость

Нуклеотиды внутри одного гена считываются последовательно. Один и тот же нуклеотид не может одновременно входить в состав двух соседних триплетов.

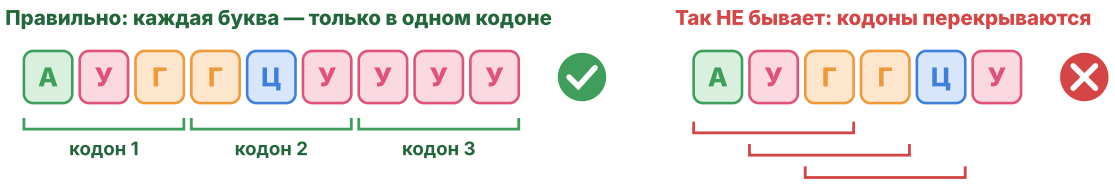


Рис. 5. Неперекрываемость: кодоны идут подряд, один нуклеотид никогда не входит в два кодона сразу.

5 Непрерывность (нет «знаков препинания» внутри гена)

Между триплетами нет разделительных промежутков или «пустых» нуклеотидов. Считывание идёт непрерывно.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Если из цепи выпадет или вставится хотя бы один нуклеотид, произойдёт **сдвиг рамки считывания**. Вся последующая информация исказится, и синтезируется дефектный белок.

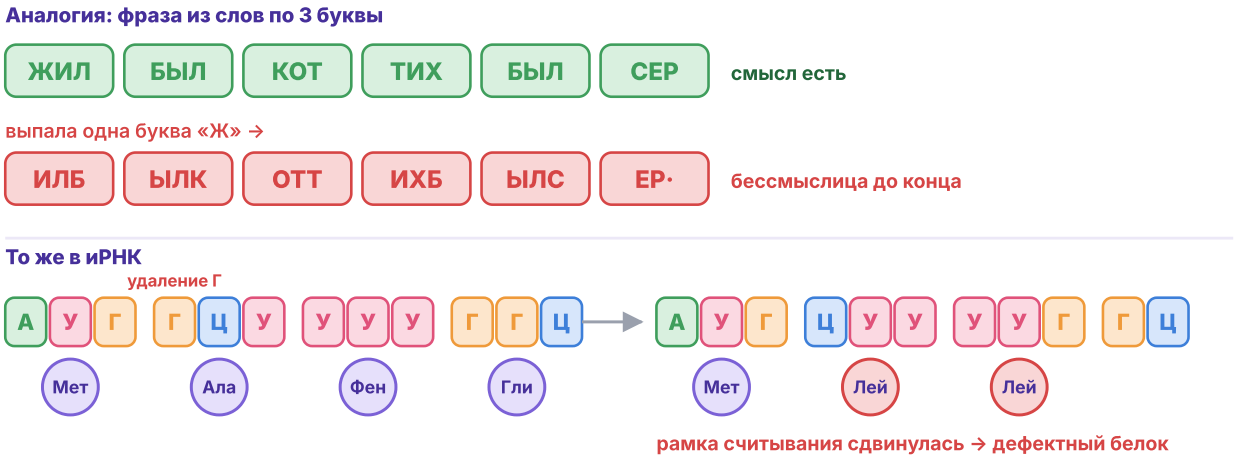


Рис. 6. Непрерывность и сдвиг рамки. «Пробелов» между кодонами нет, поэтому выпадение одной буквы портит весь текст после неё.

6 Универсальность

Генетический код одинаков для всех живых существ на Земле — от простейших вирусов и бактерий до человека. Это свойство доказывает единство происхождения всего живого.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

У всего живого один язык: кодон АУГ означает метионин и у бактерии, и у человека. Поэтому, например, бактерия может «прочитать» человеческий ген и выпустить человеческий белок — так сейчас получают инсулин.

Пример с инсулином — дополнение, его нет в материалах лекции.

7 Наличие стартовых и стоп-кодонов

- Три кодона из 64 — **УАА, УАГ, УГА** — не кодируют аминокислоты. Это **стоп-кодоны (терминирующие)**: сигнал прекратить синтез белка.
- Кодон **АУГ** — **стартовый (инициирующий)**: с него начинается сборка большинства полипептидов.



Рис. 7. Старт и стоп. Чтение начинается с АУГ (метионин) и заканчивается на одном из трёх стоп-кодонов.

Таблица кодонов

Как пользоваться: первую букву кодона ищем в строке слева, вторую — в столбце сверху, третью — внутри клетки. Пример: **ГЦУ** → строка Г, столбец Ц, строчка У → **Ала** (аланин).

	У	Ц	А	Г	
У	**УУУ** Фен **УУЦ** Фен **УУА** Лей **УУГ** Лей	**УЦУ** Сер **УЦЦ** Сер **УЦА** Сер **УЦГ** Сер	**УАУ** Тир **УАЦ** Тир **УАА** стоп **УАГ** стоп	**УГУ** Цис **УГЦ** Цис **УГА** стоп **УГГ** Три	У Ц А Г
Ц	**ЦУУ** Лей **ЦУЦ** Лей **ЦУА** Лей **ЦУГ** Лей	**ЦЦУ** Про **ЦЦЦ** Про **ЦЦА** Про **ЦЦГ** Про	**ЦАУ** Гис **ЦАЦ** Гис **ЦАА** Глн **ЦАГ** Глн	**ЦГУ** Арг **ЦГЦ** Арг **ЦГА** Арг **ЦГГ** Арг	У Ц А Г
А	**АУУ** Иле **АУЦ** Иле **АУА** Иле **АУГ** Мет · старт	**АЦУ** Тре **АЦЦ** Тре **АЦА** Тре **АЦГ** Тре	**ААУ** Асн **ААЦ** Асн **ААА** Лиз **ААГ** Лиз	**АГУ** Сер **АГЦ** Сер **АГА** Арг **АГГ** Арг	У Ц А Г
Г	**ГУУ** Вал **ГУЦ** Вал **ГУА** Вал **ГУГ** Вал	**ГЦУ** Ала **ГЦЦ** Ала **ГЦА** Ала **ГЦГ** Ала	**ГАУ** Асп **ГАЦ** Асп **ГАА** Глу **ГАГ** Глу	**ГГУ** Гли **ГГЦ** Гли **ГГА** Гли **ГГГ** Гли	У Ц А Г

Рис. 8. Таблица кодонов иРНК (читаются от 5′- к 3′-концу). Зелёным — старт-кодон, красным — стоп-кодоны. Сокращения: Ала — аланин, Арг — аргинин, Асн — аспарагин, Асп — аспарагиновая кислота, Вал — валин, Гис — гистидин, Гли — глицин, Глн — глутамин, Глу — глутаминовая кислота, Иле — изолейцин, Лей — лейцин, Лиз — лизин, Мет — метионин, Про — пролин, Сер — серин, Тир — тирозин, Тре — треонин, Три — триптофан, Фен — фенилаланин, Цис — цистеин.

Шпаргалка: 7 свойств кода

Свойство	Что это	Простыми словами
Триплетность	1 аминокислота = 3 нуклеотида; $4^3 = 64$ кодона	все слова из трёх букв
Избыточность	1 аминокислоту кодируют 2–6 кодонов	у слова есть синонимы
Однозначность	1 кодон → строго 1 аминокислота	у слова один смысл
Неперекрываемость	нуклеотид входит только в один кодон	буквы не делятся между словами
Непрерывность	нет промежутков между кодонами	текст без пробелов
Универсальность	код одинаков у всего живого	один язык на всех
Старт и стоп	АУГ — старт; УАА, УАГ, УГА — стоп	заглавная буква и точка

2 Биосинтез белка в клетке

СУТЬ

Белок строится в два этапа: в ядре с ДНК снимается копия — иРНК (транскрипция), в цитоплазме по этой копии на рибосоме собирается белок (трансляция).

Реализация генетической информации подчиняется главному правилу молекулярной биологии: **ДНК → иРНК → белок**. Биосинтез — энергозависимый процесс: он требует большого количества АТФ и состоит из двух последовательных этапов — транскрипции и трансляции.

Этап 1. Транскрипция (переписывание)

Происходит в **ядре** клетки. Суть этапа — синтез молекулы информационной РНК (иРНК) на матрице одной из цепей ДНК.

Промотор — специфический участок ДНК, который служит стартовой площадкой для начала транскрипции гена.

- **Механизм.** Фермент **РНК-полимераза** расплетает участок двойной спирали ДНК (ген) и, продвигаясь вдоль одной из её цепей, последовательно соединяет свободные нуклеотиды по принципу комплементарности.
- **Важное биохимическое правило:** напротив аденина (А) ДНК в строящуюся цепь РНК встаёт **урацил (У)**, напротив тимина (Т) — аденин (А), напротив гуанина (Г) — цитозин (Ц), напротив цитозина (Ц) — гуанин (Г).
- **Результат.** Образуется первичный транскрипт — **про-иРНК**.

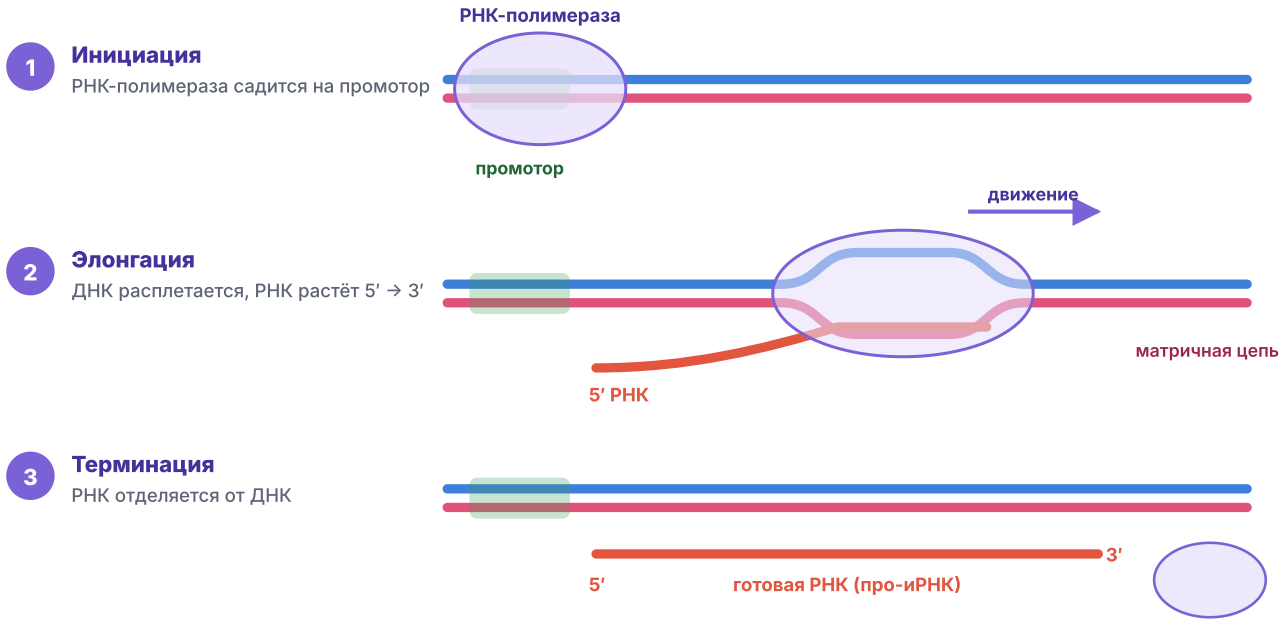


Рис. 9. Три стадии транскрипции. РНК строится по матричной цепи ДНК от промотора и растёт в направлении 5′ → 3′.

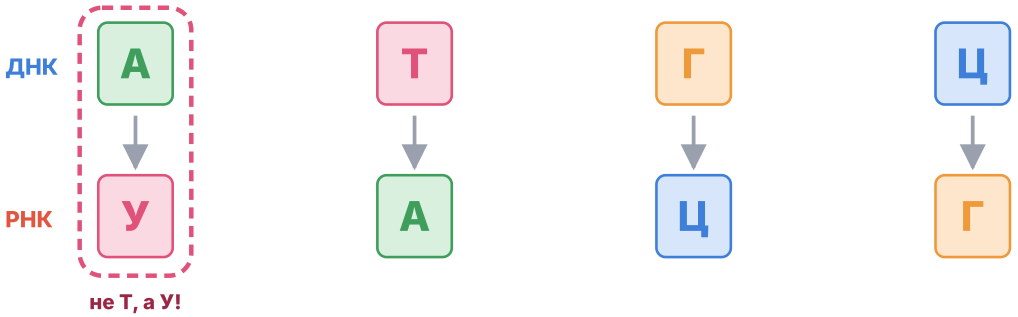


Рис. 10. Правило комплементарности при транскрипции: напротив аденина ДНК в РНК встаёт урацил.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Транскрипция — это ксерокопия одной страницы из книги ДНК. РНК-полимераза находит начало главы (промотор), раскрывает молнию ДНК и по одной цепи печатает копию, буква к букве. Единственная разница: вместо буквы Т в копии ставится У.

Процессинг — «созревание» иРНК

У эукариот и человека про-иРНК проходит **процессинг**: специальные ферменты вырезают из неё неинформативные участки — **интроны** — и сшивают значащие — **экзоны**. Готовая зрелая иРНК через ядерные поры выходит из ядра в цитоплазму.

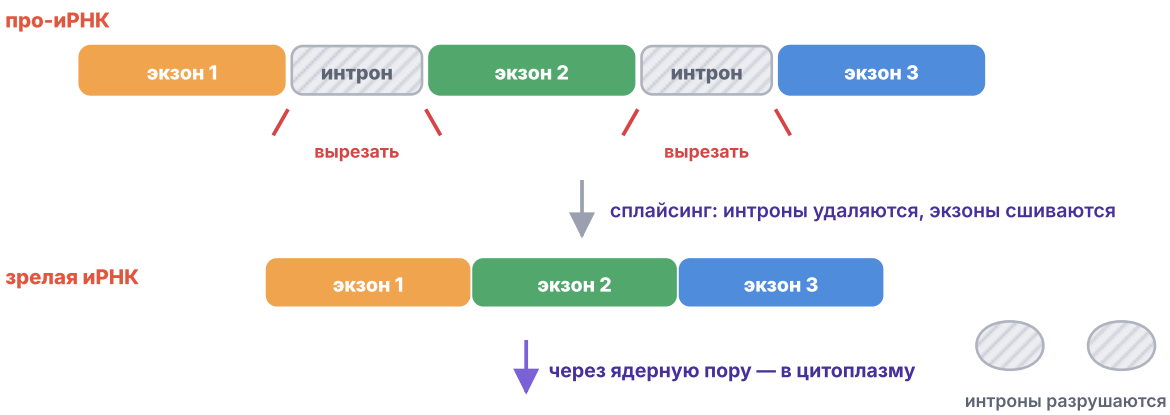


Рис. 11. Процессинг (созревание) иРНК: «лишние» интроны вырезаются, значащие экзоны сшиваются, и зрелая иРНК выходит из ядра.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Первая копия — черновик с лишними вставками. Перед выходом из ядра её редактируют: вырезают «воду» (интроны) и склеивают смысловые куски (экзоны). На кухню уходит только чистовик.

Этап 2. Трансляция (перевод)

Происходит в **цитоплазме** на рибосомах. Суть этапа — перевод информации, записанной на «языке нуклеотидов» иРНК, на «язык аминокислот» белка.

Участники трансляции:

- **иРНК** — матрица, инструкция;
- **рибосомы** — рабочие платформы, где собирается белок;
- **тРНК** — переводчики и транспорт;
- **свободные аминокислоты** — строительный материал.

Каждая тРНК имеет форму «клеверного листа». На его вершине находится **антикодон** — триплет, комплементарный кодону иРНК, а к основанию («черешку») прикреплена соответствующая аминокислота.

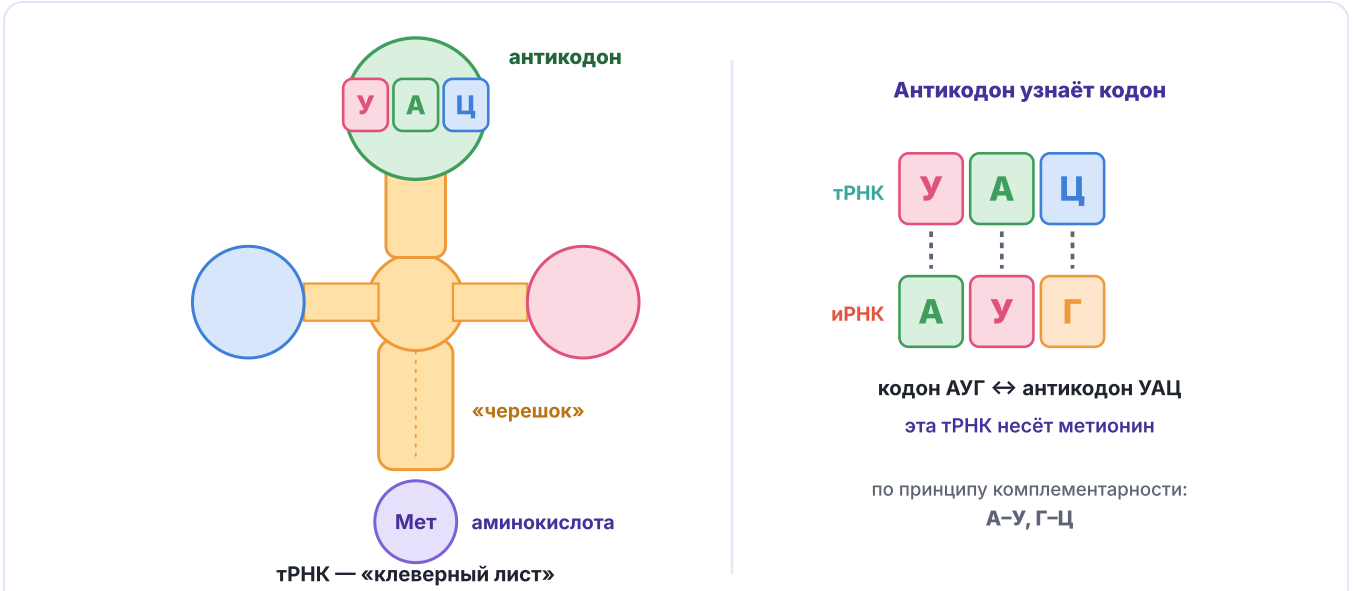


Рис. 12. тРНК в форме клеверного листа: на вершине — антикодон, на «черешке» — аминокислота. Антикодон УАЦ узнаёт стартовый кодон АУГ и приносит метионин.

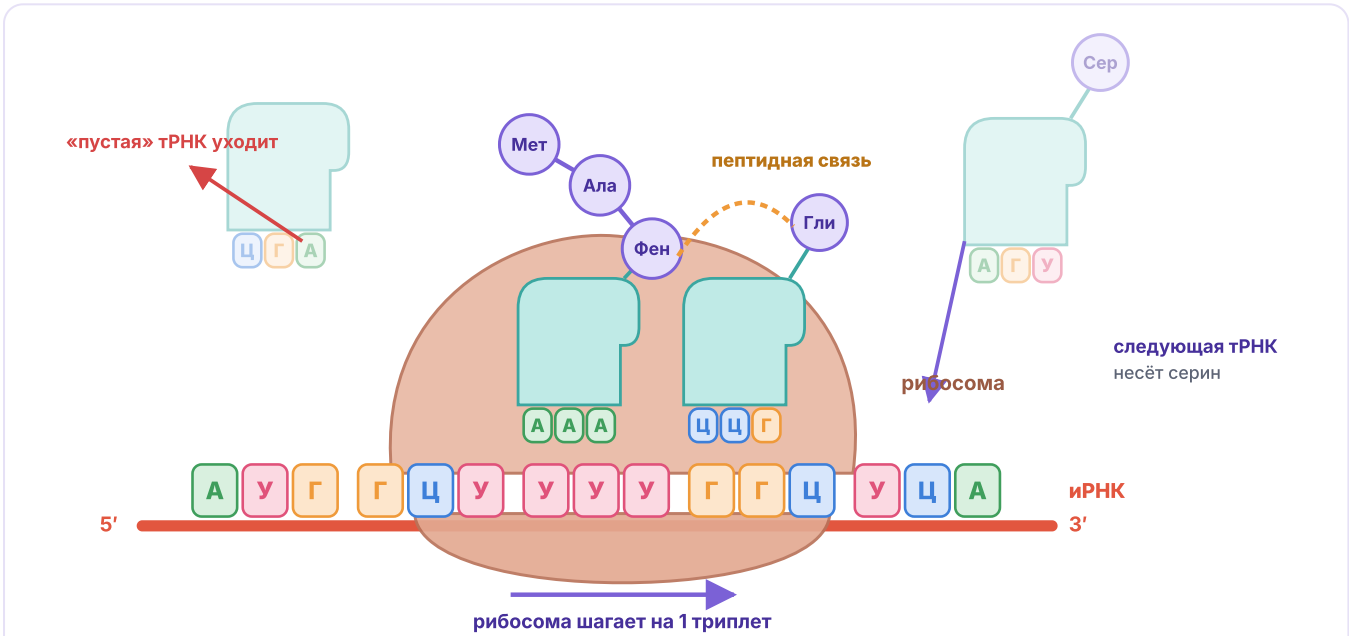


Рис. 13. Трансляция на рибосоме: тРНК приносят аминокислоты, антикодоны спариваются с кодонами, аминокислоты сшиваются пептидной связью, «пустая» тРНК уходит.

Три периода трансляции

1. **Инициация (начало).** Малая субъединица рибосомы связывается со стартовым кодоном иРНК (АУГ). К нему по принципу комплементарности присоединяется первая тРНК с антикодоном УАЦ, несущая метионин. Затем присоединяется большая субъединица — образуется функциональный комплекс.
2. **Элонгация (удлинение цепи).** Рибосома шагами продвигается вдоль иРНК ровно на один триплет. В освободившийся функциональный центр заходит следующая тРНК, и её аминокислота соединяется с предыдущей прочной **пептидной связью**. «Пустая» тРНК покидает рибосому, освобождая место для новой. Процесс повторяется, и полипептидная цепочка быстро растёт.

3. **Терминация (окончание).** Наступает, когда в функциональный центр рибосомы попадает один из трёх стоп-кодонов (УАА, УАГ, УГА). Специальные белки разрывают связь между последней аминокислотой и тРНК. Готовый белок (полипептид) отделяется от рибосомы и уходит в каналы эндоплазматической сети, где приобретает свою трёхмерную структуру (третичную и четвертичную). Рибосома распадается на субъединицы.

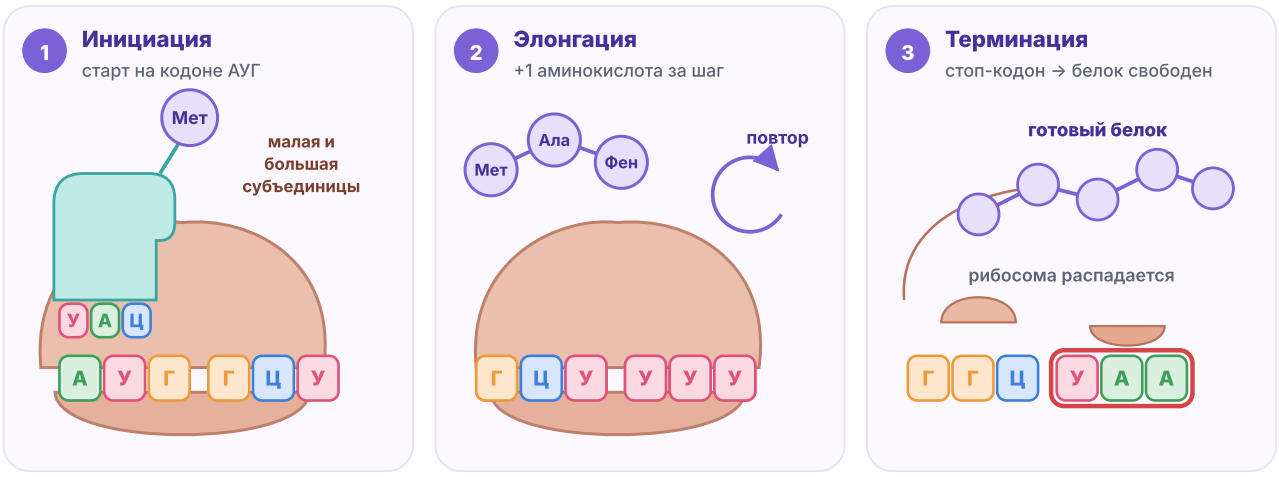


Рис. 14. Три периода трансляции: инициация, элонгация, терминация.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Рибосома — сборочный конвейер, который ползёт по ленте иРНК и читает по три буквы за шаг. тРНК — курьеры: у каждого с одной стороны «пропуск» (антикодон), с другой — одна аминокислота. Курьер подходит, только если пропуск совпал с кодоном на ленте. Его аминокислоту пришивают к цепочке, курьер уходит за новой. Встретилось слово «стоп» — белок готов, конвейер разбирается.

ВАЖНО ДЛЯ МЕДГЕНЕТИКИ

Ошибка на любом этапе — в коде, в транскрипции, в процессинге или в трансляции — даёт аномальный белок, а значит, генную болезнь. Например, если мутация превратит обычный кодон в стоп-кодон, белок оборвётся на середине.

Пример с преждевременным стоп-кодоном — дополнение, его нет в материалах лекции.

Шпаргалка: транскрипция и трансляция

	Транскрипция	Трансляция
Где	в ядре	в цитоплазме, на рибосомах
Матрица	одна цепь ДНК	иРНК
Продукт	про-иРНК → после процессинга зрелая иРНК	белок (полипептид)
Кто работает	РНК-полимераза	рибосомы, тРНК, аминокислоты
Старт	промотор	кодон АУГ
Финиш	конец гена	стоп-кодон УАА, УАГ или УГА
Перевод	нуклеотиды → нуклеотиды (Т заменяется на У)	нуклеотиды → аминокислоты

3 Словарик

Термин	Что это	Простыми словами
Генетический код	система записи информации о белке последовательностью нуклеотидов	язык рецептов
Кодон (триплет)	3 нуклеотида иРНК, кодирующие 1 аминокислоту	слово из трёх букв
Антикодон	триплет тРНК, комплементарный кодону	пропуск курьера
Промотор	участок ДНК, где начинается транскрипция	начало главы
РНК-полимераза	фермент, синтезирующий РНК на матрице ДНК	ксерокс
Про-иРНК	первичный транскрипт до процессинга	черновик копии
Процессинг	созревание иРНК: удаление интронов, сшивка экзонов	редактура черновика
Интроны / экзоны	неинформативные / значащие участки гена	«вода» / смысл
Рибосома	органоид из двух субъединиц, где собирается белок	кухня, конвейер
тРНК	РНК в форме клеверного листа, доставляет аминокислоты	курьер
Пептидная связь	связь между соседними аминокислотами в белке	шов между бусинами
Сдвиг рамки	выпадение или вставка нуклеотида, ломающие чтение кодонов	съехали все слова